

Universidad Nacional del Altiplano Puno
Facultad de Ingenieria Mecanica Electrica, Electronica y de Sistemas
Escuela Profesional de Ingenieria Mecanica Electrica

Proyecto de Instalaciones Electricas Interiores de Vivienda

Memoria descriptiva preliminar

Estudiante:	Aquiles Taylor Ramos Yapo
Codigo:	227368
Curso:	Instalaciones Electricas
Docente:	Por confirmar
Lugar:	San Miguel, San Roman, Puno, Peru
Anio:	2026

Puno, Peru

Índice general

1. Memoria descriptiva	1
1.1. Generalidades	1
1.2. Nombre del proyecto	1
1.3. Ubicacion del proyecto	1
1.4. Propietario o responsable	1
1.5. Antecedentes	2
1.6. Objetivo del proyecto	2
1.7. Alcance del proyecto	2
1.8. Descripcion general de la vivienda	3
1.9. Descripcion arquitectonica referencial	3
1.10. Descripcion del sistema electrico proyectado	3
1.11. Suministro electrico	3
1.12. Criterios generales de diseno	4
1.13. Tablero general y circuitos derivados	4
1.14. Sistema de iluminacion	4
1.15. Sistema de tomacorrientes	4
1.16. Sistema de puesta a tierra	5
1.17. Canalizaciones, conductores y accesorios	5
1.18. Normativa tecnica considerada	5
1.19. Planos y documentos complementarios	5
1.20. Observaciones y datos pendientes de confirmacion	6
2. Calculos justificativos	7
3. Especificaciones de materiales	8
4. Especificaciones de montaje	9
5. Cronograma	10
6. Metrado	11
7. Planos	12
8. Anexos	13

1. Memoria descriptiva

1.1 Generalidades

El presente documento desarrolla la memoria descriptiva preliminar del proyecto de instalaciones electricas interiores para una vivienda unifamiliar vinculada al estudiante Aquiles Taylor Ramos Yapó. La memoria se formula con base en la informacion levantada en el cuestionario del proyecto, los croquis arquitectonicos disponibles, el trabajo CAD en proceso y los documentos tecnicos de referencia revisados en el repositorio.

La vivienda se considera como edificacion de uso residencial. El proyecto electrico se orienta a definir, en fases posteriores, la distribucion de alumbrado, tomacorrientes, tablero, canalizaciones, protecciones, conductores y sistema de puesta a tierra. En esta fase no se fijan calculos definitivos de maxima demanda, secciones de conductores ni capacidad de protecciones, porque dichos resultados corresponden al capitulo de calculos justificativos.

1.2 Nombre del proyecto

El proyecto se denomina:

Instalaciones Electricas Interiores de Vivienda Unifamiliar – Caso Aquiles Taylor Ramos Yapó.

La denominacion podra ajustarse cuando se defina el titulo final requerido por el curso o por la presentacion academica.

1.3 Ubicacion del proyecto

De acuerdo con la informacion proporcionada en las respuestas del cuestionario, la vivienda se ubica en Avenida Horacio con jiron Marineros, manzana F7, lotes 11 y 12, distrito de San Miguel, provincia de San Roman, departamento de Puno. La zona corresponde a un entorno urbano con disponibilidad de red electrica de baja tension operada por la empresa concesionaria local.

Dato por confirmar: se debe verificar la direccion final, el lote aplicable al proyecto y la referencia catastral que sera usada en los planos definitivos.

1.4 Propietario o responsable

Para fines academicos, el responsable del levantamiento y desarrollo del proyecto es Aquiles Taylor Ramos Yapó, codigo universitario 227368. No se ha identificado en las fuentes revisadas un titular civil o propietario formal distinto.

Dato por confirmar: nombre del propietario legal del predio, si el documento final requiere consignarlo.

1.5 Antecedentes

El repositorio contiene avances previos de memoria descriptiva, calculos preliminares, pautas de vivienda de dos pisos, respuestas del cuestionario del caso Aquiles, croquis limpios de los pisos y una carpeta de trabajo CAD donde se han regularizado versiones del plano arquitectonico. Estos documentos muestran que la distribucion arquitectonica todavia se encuentra en proceso de ajuste, especialmente en la conciliacion entre las denominaciones iniciales de ambientes y la geometria representada en los croquis.

Los modelos de memoria descriptiva y proyectos de referencia revisados dentro del repositorio se usaron solamente como guia de orden, tono tecnico y nivel de detalle. No se trasladan datos de otros proyectos a la vivienda de Aquiles.

1.6 Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es desarrollar la documentacion tecnica para las instalaciones electricas interiores de la vivienda, de modo que permita definir una solucion segura, ordenada y coherente con la distribucion arquitectonica disponible. El proyecto debera sustentar, en sus capitulos correspondientes, los criterios de diseno, la seleccion de circuitos, la ubicacion de salidas electricas, el tablero general, las canalizaciones, el sistema de proteccion y la puesta a tierra.

1.7 Alcance del proyecto

El alcance comprende la instalacion electrica interior desde el punto de alimentacion asociado al suministro de baja tension hasta los puntos de utilizacion de la vivienda. De manera referencial, el proyecto considera:

- Tablero general de distribucion para la vivienda.
- Circuitos derivados de alumbrado.
- Circuitos derivados de tomacorrientes de uso general.
- Circuitos para cargas de cocina, lavanderia o equipos de mayor demanda cuando los calculos lo justifiquen.
- Alimentacion para bomba de agua exterior, si se confirma su permanencia en el proyecto.
- Canalizaciones interiores, cajas, accesorios, interruptores y tomacorrientes.
- Sistema de puesta a tierra de proteccion.
- Planos electricos, cuadro de cargas, diagrama unifilar y detalles constructivos en fases posteriores.

No forman parte de esta fase el desarrollo de circuitos definitivos, metrados, especificaciones completas, cronograma, anexos ni planos electricos aprobados.

1.8 Descripcion general de la vivienda

La vivienda considerada corresponde a una edificacion unifamiliar de dos niveles, construida principalmente con ladrillo y concreto. La informacion del cuestionario indica que la vivienda sera ocupada por siete personas. El segundo nivel cuenta con un area construida preliminar aproximada de 42.56 m^2 , mientras que el area total del terreno se ha consignado de manera preliminar como 134.18 m^2 .

Dato por confirmar: las areas indicadas deben revisarse con las dimensiones finales del plano arquitectonico. No se consideran definitivas para calculos de maxima demanda en esta fase.

1.9 Descripcion arquitectonica referencial

La descripcion arquitectonica se basa en los croquis limpios del primer y segundo piso y en la interpretacion CAD existente en la carpeta de trabajo de Aquiles. Esta distribucion se considera referencial hasta que se cierre la revision arquitectonica.

En el primer piso se identifica una planta rectangular con sectores diferenciados para escalera, ambiente de ingreso o garaje, ambientes superiores y un sector inferior pendiente de confirmacion. Las respuestas iniciales del cuestionario describen dos cuartos grandes, una cocina pequena, pasadizo y escalera o plataforma intermedia. Esa nomenclatura debera compatibilizarse con el croquis CAD antes de cerrar los planos electricos.

En el segundo piso se identifican sala, cuarto con cama, cocina o zona de servicio, ambiente de oficina o usos varios, bano, pasadizo, escalera y un dormitorio inferior con geometria en L. Esta condicion de dormitorio en L debe mantenerse en los planos arquitectonicos y electricos, porque afecta la ubicacion de salidas de alumbrado, tomacorrientes y recorridos de canalizacion.

1.10 Descripcion del sistema electrico proyectado

El sistema electrico interior se proyectara para operar con suministro monofasico de baja tension, 220 V y 60 Hz, segun la informacion preliminar consignada para el caso. La alimentacion provendra de la red publica de la empresa Electro Puno S.A.A., sujeta a la verificacion del punto de entrega, medidor y condiciones de acometida.

La instalacion interior debera organizarse por circuitos derivados independientes, con protecciones en el tablero general y con identificacion clara de los ambientes atendidos. La separacion de circuitos se definira en el capitulo de calculos justificativos, considerando carga instalada, maxima demanda, caida de tension, capacidad de conductores, condiciones de instalacion y proteccion contra contactos indirectos.

1.11 Suministro electrico

Se considera como criterio preliminar un suministro monofasico de 220 V, 60 Hz, destinado a uso residencial. El punto de medicion y el tipo de acometida no se encuentran definidos en los documentos revisados.

Dato por confirmar: tipo de acometida, ubicacion del medidor, condicion del suministro existente, potencia contratada si existiera y factibilidad de la concesionaria.

1.12 Criterios generales de diseno

Los criterios generales para el desarrollo del proyecto seran:

- Ajustar la instalacion electrica a la distribucion arquitectonica real de la vivienda.
- Separar alumbrado, tomacorrientes y cargas especiales cuando corresponda.
- Ubicar el tablero general en una zona accesible, seca y protegida.
- Evitar canalizaciones innecesariamente extensas o recorridos que crucen ambientes sin justificacion tecnica.
- Considerar proteccion contra sobrecorriente y proteccion diferencial cuando corresponda por seguridad de personas.
- Incorporar conductor de proteccion y sistema de puesta a tierra para las masas metalicas y tomacorrientes con puesta a tierra.
- Definir las secciones de conductores y protecciones mediante calculo, no por estimacion visual.

1.13 Tablero general y circuitos derivados

Se preve un tablero general para concentrar las protecciones de los circuitos derivados de la vivienda. La ubicacion recomendada sera en el primer piso, en un punto accesible para operacion y mantenimiento, evitando zonas humedas o de dificil acceso.

El numero final de circuitos no se establece en esta memoria. Como criterio preliminar, se consideraran circuitos de alumbrado, tomacorrientes de uso general, tomacorrientes de cocina o servicio, carga de lavadora si corresponde, bomba de agua exterior si se confirma, y otros circuitos que resulten necesarios por los calculos justificativos.

Dato por confirmar: ubicacion exacta del tablero, capacidad nominal, cantidad de interruptores, reserva de espacios y esquema unifilar definitivo.

1.14 Sistema de iluminacion

El sistema de iluminacion debera cubrir los ambientes habitables, circulaciones, escalera, bano, cocina y zonas de servicio. Las salidas se ubicaran de acuerdo con la funcion de cada ambiente y la geometria del plano regularizado. En el dormitorio inferior del segundo piso, por su forma en L, la ubicacion de luminarias debera evitar zonas de sombra y considerar el tramo extendido del ambiente.

Las cantidades preliminares de puntos de luz consignadas en el cuestionario se utilizaran como referencia inicial, pero no se consideran definitivas hasta cerrar el plano electrico y los calculos.

1.15 Sistema de tomacorrientes

Los tomacorrientes se distribuiran segun el uso de cada ambiente, considerando dormitorios, sala, cocina, bano y zonas de servicio. En cocina y lavanderia debera evaluarse la presencia de equipos como microondas, lavadora u otros artefactos de mayor consumo para definir circuitos independientes si corresponde.

En el bano, los tomacorrientes deberan plantearse con criterio de seguridad y proteccion adecuada, evitando ubicaciones expuestas a humedad directa. No se ha reportado ducha electrica; el cuestionario indica uso de calentador solar de agua.

Dato por confirmar: cantidad final de tomacorrientes por ambiente, alturas de instalacion, cargas especiales y requerimientos de proteccion diferencial.

1.16 Sistema de puesta a tierra

Las respuestas del cuestionario indican que no se cuenta con un sistema de puesta a tierra existente confirmado. Por seguridad, el proyecto debera contemplar un sistema de puesta a tierra de proteccion conectado al tablero general y a los circuitos que lo requieran.

El diseno final de la puesta a tierra, incluyendo ubicacion del pozo, electrodo, conductor de proteccion, caja de registro y resistencia objetivo, se desarrollara en los calculos justificativos y especificaciones tecnicas.

1.17 Canalizaciones, conductores y accesorios

Las canalizaciones interiores se definiran de acuerdo con los recorridos del plano electrico y la configuracion de muros, techos o elementos estructurales disponibles. La seleccion de tuberias, cajas, conductores, interruptores y tomacorrientes se desarrollara en los capitulos de especificaciones y metrados.

Los conductores deberan seleccionarse por capacidad de corriente, caida de tension, tipo de instalacion y proteccion asociada. En esta fase no se asignan calibres definitivos.

1.18 Normativa tecnica considerada

El proyecto se formula tomando como referencia la normativa tecnica vigente aplicable a instalaciones electricas interiores de vivienda, principalmente elCodigo Nacional de Electricidad – Utilizacion y la Norma Tecnica EM.010 Instalaciones Electricas Interiores del Reglamento Nacional de Edificaciones [1, 2].

La revision normativa disponible en el repositorio confirma el uso general de estas normas para instalaciones interiores, tableros, circuitos derivados, canalizaciones, proteccion y puesta a tierra. Los numerales especificos deberan verificarse antes de cerrar los capitulos de calculos justificativos y especificaciones tecnicas.

1.19 Planos y documentos complementarios

Los planos arquitectonicos CAD de la vivienda se encuentran en proceso de regularizacion en la carpeta de trabajo CAD del caso Aquiles. Para esta fase se consideran como referencia las salidas CAD mas recientes del primer y segundo piso, sin asumir que se encuentren aprobadas como planos finales.

Los documentos complementarios que deberan desarrollarse en fases posteriores son:

- Calculos justificativos de carga instalada, maxima demanda, conductores, protecciones y caida de tension.
- Especificaciones tecnicas de materiales.

- Especificaciones de montaje.
- Cronograma.
- Metrado.
- Planos electricos, diagrama unifilar, cuadro de cargas y detalles.
- Anexos normativos, fichas tecnicas y evidencias de levantamiento.

1.20 Observaciones y datos pendientes de confirmacion

Antes de cerrar el expediente tecnico, se deben confirmar los siguientes puntos:

- Nombre del propietario formal o titular del predio.
- Area construida final por piso y area total aplicable al proyecto.
- Compatibilizacion entre los ambientes descritos en el cuestionario y la geometria CAD actual.
- Ubicacion definitiva del tablero general.
- Punto de suministro, medidor y tipo de acometida.
- Numero definitivo de luminarias, interruptores y tomacorrientes.
- Cargas especiales permanentes: bomba, lavadora, cocina, equipos audiovisuales u otros.
- Existencia o no de puesta a tierra previa y ubicacion propuesta para el nuevo sistema.
- Numerales normativos especificos que sustentaran calculos y especificaciones.

2. Calculos justificativos

3. Especificaciones de materiales

4. Especificaciones de montaje

5. Cronograma

6. Metrado

7. Planos

8. Anexos

Bibliografía

- [1] Ministerio de Energía y Minas. Código Nacional de Electricidad – Utilización, 2006. Aprobado por Resolución Ministerial N. 037-2006-MEM-DM. Archivo normativo disponible en el repositorio.
- [2] Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Norma Técnica EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores. Norma del Reglamento Nacional de Edificaciones. Archivo normativo disponible en el repositorio.